2022年度 秋期 午前II 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

出典：IPA公式問題 ／ IPA公式解答例

問1

BASE特性を満たし，次の特徴をもつNoSQLデータベースシステムに関する記述のうち，適切なものはどれか。

〔NoSQLデータベースシステムの特徴〕

- ネットワーク上に分散した複数のノードから構成される。
- 一つのノードでデータを更新した後，他の全てのノードにその更新を反映する。

ア	クライアントからの更新要求を2相コミットによって全てのノードに反映する。
イ	データの更新結果は，システムに障害がなければ，いつかは全てのノードに反映される。
ウ	同一の主キーの値による同時の参照要求に対し，全てのノードは同じ結果を返す。
エ	ノード間のネットワークが分断されると，クライアントからの処理要求を受け付けなくなる。

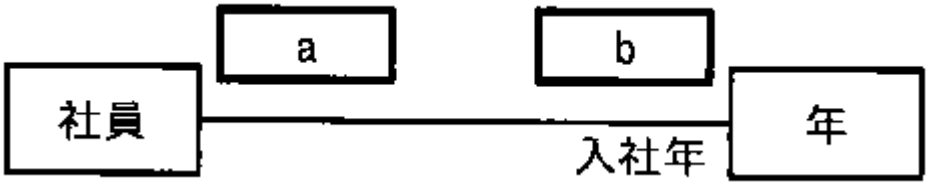
> **正解：イ**
> BASEのEは結果整合性を表す。更新直後はノード間の値が一時的に異なっても、更新が収まり通信できれば複製に同じ更新が行き渡る。

問2

社員と年の対応関係をUMLのクラス図で記述する。二つのクラス間の関連が次の条件を満たす場合，a，bに入れる多重度の適切な組合せはどれか。ここで，"年"クラスのインスタンスは毎年存在する。

〔条件〕

1. 全ての社員は入社年を特定できる。
2. 年によっては社員が入社しないこともある。



ア	a：0..＊　b：0..1
イ	a：0..＊　b：1
ウ	a：1..＊　b：0..1
エ	a：1..＊　b：1

> **正解：イ**
> 一つの年に対応する入社者は0人のことも複数人のこともあるので、社員側のaは0..*。一人の社員には入社年が必ず一つあるので、年側のbは1になる。

問3

関係R(A，B，C，D，E)において，関数従属性 A→B，A→C，{C，D}→E が成立する。最初に属性集合{A，B}に対して，これらの関数従属性によって関数的に決定される属性をこの属性集合に加える。この操作を繰り返して得られる属性集合(属性集合の閉包)はどれか。

ア	{A，B，C}
イ	{A，B，C，D}
ウ	{A，B，C，D，E}
エ	{A，B，E}

> **正解：ア**
> {A,B}からA→CでCを追加する。Eを求めるにはCとDの両方が必要だがDを追加できる規則はない。そこで閉包は{A,B,C}で確定する。

問4

関係R(A，B，C，D，E)に対し，関数従属の集合 W＝{A→{B，C}，{A，D}→E，{A，C，D}→E，B→C，C→B}がある。関数従属の集合X，Y，Zのうち，Wから冗長な関数従属をなくしたものはどれか。

X＝{A→B，B→C，C→B，{A，D}→E}
Y＝{A→C，B→C，C→B，{A，D}→E}
Z＝{A→B，C→B，{A，C，D}→E}

ア	Xだけ
イ	XとY
ウ	YとZ
エ	Zだけ

> **正解：イ**
> A,Dだけでが決まるので、決定項にCを加えた規則は不要である。またB→CとC→Bがあるため、AからBかCの一方を直接決めれば他方も決まる。これに当たるのがXとYである。

問5

第2正規形である関係Rが，第3正規形でもあるための条件として，適切なものはどれか。

ア	いかなる部分従属性も成立しない。
イ	推移的関数従属性が存在しない。
ウ	属性の定義域が原子定義域である。
エ	任意の関数従属A→Bに関して，Bは非キー属性である。

正解：イ

第2正規形では非キー属性の部分関数従属を取り除いている。さらにキーから別の非キー属性を経由して非キー属性が決まる推移的な依存を分離すると、第3正規形になる。

問6

"文書"表, "社員"表から結果を得るSQL文はどれか。〔結果〕〔SQL文〕

文書

文書ID	作成者ID	承認者ID
1	100	200
2	100	300
3	200	400
4	500	400

社員

社員ID	氏名
100	山田太郎
200	山本花子
300	川上一郎
400	渡辺良子

結果

文書ID	作成者ID	作成者氏名	承認者ID	承認者氏名
1	100	山田太郎	200	山本花子
2	100	山田太郎	300	川上一郎
3	200	山本花子	400	渡辺良子
4	500	NULL	400	渡辺良子

```
SELECT 文書ID, 作成者ID, A.氏名 AS 作成者氏名,
 承認者ID, B.氏名 AS 承認者氏名 FROM ［a］
```

ア	文書 LEFT OUTER JOIN 社員 A ON 文書.作成者ID = A.社員ID LEFT OUTER JOIN 社員 B ON 文書.承認者ID = B.社員ID
イ	文書 RIGHT OUTER JOIN 社員 A ON 文書.作成者ID = A.社員ID RIGHT OUTER JOIN 社員 B ON 文書.承認者ID = B.社員ID

ウ	文書, 社員 A, 社員 B LEFT OUTER JOIN 社員 A ON 文書.作成者ID = A.社員ID LEFT OUTER JOIN 社員 B ON 文書.承認者ID = B.社員ID
エ	文書, 社員 A, 社員 B WHERE 文書.作成者ID = A.社員ID AND 文書.承認者ID = B.社員ID

正解：ア

結果には社員表に作成者IDがない文書も含まれ、氏名だけがNULLになる。文書を左に残す外部結合を使い、社員表には別名を付けて作成者IDと承認者IDからそれぞれ一度ずつ氏名を引く。

問7

"商品"表と"商品別売上実績"表に対して，SQL文を実行して得られる売上平均金額はどれか。〔SQL文〕

商品

商品コード	商品名	商品ランク
S001	PPP	A
S002	QQQ	A
S003	RRR	A
S004	SSS	B
S005	TTT	C
S006	UUU	C

商品別売上実績

商品コード	売上合計金額
S001	50
S003	250
S004	350
S006	450

```
SELECT AVG(売上合計金額) AS 売上平均金額
 FROM 商品 LEFT OUTER JOIN 商品別売上実績
 ON 商品.商品コード = 商品別売上実績.商品コード
 WHERE 商品ランク = 'A' GROUP BY 商品ランク
```

ア	100
イ	150
ウ	225
エ	275

正解：イ

左外部結合では実績のない商品も残るが、その売上金額はNULLになる。ランクAに絞るとAVGの対象になる値は50と250であり、NULLは分母にも入らないので平均は150となる。

問8

"社員"表に対して，SQL文を実行して得られる結果はどれか。ここで，実線の下線は主キーを表し，表中のNULLは値が存在しないことを表す。〔SQL文〕

```
SELECT 社員コード FROM 社員 X
  WHERE NOT EXISTS
    (SELECT * FROM 社員 Y WHERE X.社員コード = Y.上司)
```

社員

社員コード	**上司**	**社員名**
S001	NULL	A
S002	S001	B
S003	S001	C
S004	S003	D
S005	NULL	E
S006	S005	F
S007	S006	G

ア

社員コード
S001
S003
S005
S006

イ

社員コード
S001
S005

ウ

社員コード
S002
S004
S007

エ

社員コード
S003
S006

正解：ウ

内側の問合せは、その社員を上司に持つ人を探す。NOT EXISTSはその人数が0のとき真になるので、どの行の上司欄にも現れないS002、S004、S007が残る。

問9

SQL文1とSQL文2を実行した結果が同一になるために，表Rが満たすべき必要十分な条件はどれか。

〔SQL文1〕

```
SELECT * FROM R UNION SELECT * FROM R
```

〔SQL文2〕

```
SELECT * FROM R
```

ア	値にNULLをもつ行は存在しない。
イ	行数が0である。
ウ	重複する行は存在しない。
エ	列数が1である。

正解：ウ

UNIONは結合結果から重複行を除くので、同じ表を二度指定しても各行は1件になる。元の表をそのまま読む結果もこれに一致するには、元の表の各行が既に重複していないことが必要十分である。

問10

和両立である関係RとSがある。R∩Sと等しいものはどれか。ここで，－は差演算，∩は共通集合演算を表す。

ア	(R－S)－(S－R)
イ	R－(R－S)
ウ	R－(S－R)
エ	S－(R－S)

正解：イ

R–SはRだけに存在する要素である。Rからこの部分を引けば、Rに属しながらSにも属する要素だけが残る。したがってR–(R–S)が共通部分になる。

問11

関係R，Sの等結合演算は，どの演算によって表すことができるか。

ア	共通
イ	差
ウ	直積と射影と差
エ	直積と選択

正解：エ

直積でRの各行とSの各行の全組合せを作り、その中から二つの結合列の値が等しい行だけを選択する。この手順で等結合と同じ関係を得られる。

問12

"社員"表から，男女それぞれの最年長社員を除く全ての社員を取り出すSQL文とするために，aに入れる字句はどれか。ここで，"社員"表の構造は次のとおりであり、実線の下線は主キーを表す。

社員（社員番号，社員名，性別，生年月日）

〔SQL文〕

```
SELECT 社員番号, 社員名 FROM 社員 AS S1
    WHERE 生年月日 > ([a])
```

ア	SELECT MIN(生年月日) FROM 社員 AS S2 GROUP BY S2.性別
イ	SELECT MIN(生年月日) FROM 社員 AS S2 WHERE S1.生年月日 > S2.生年月日 OR S1.性別 = S2.性別
ウ	SELECT MIN(生年月日) FROM 社員 AS S2 WHERE S1.性別 = S2.性別
エ	SELECT MIN(生年月日) FROM 社員 GROUP BY S2.性別

正解：ウ

同じ性別の社員だけを副問合せに集め、その最小の生年月日を求める。外側の社員の生年月日がそれより後なら最年長ではない。同日に生まれた最年長者が複数いても全員が除かれる。

問13

複数のバッチ処理を並行して動かすとき，デッドロックの発生をできるだけ回避したい。バッチ処理の設計ガイドラインのうち，適切なものはどれか。

ア	参照するレコードにも，専有ロックを掛けるように設計する。
イ	大量データに同じ処理を行うバッチ処理は，まとめて一つのトランザクションとして処理するように設計する。
ウ	トランザクション開始直後に，必要なレコード全てに専有ロックを掛ける。ロックに失敗したレコードには，しばらく待って再度ロックを掛けるように設計する。
エ	複数レコードを更新するときにロックを掛ける順番を決めておき，全てのバッチ処理がこれに従って処理するように設計する。

> **正解：エ**
>
> 全ての処理が同じ順序でロックを取れば、例えばAを保持してBを待つ処理に対し、Bを保持してAを待つ処理が生じない。待ち関係が循環する条件を除ける。

問14

トランザクションT_1がある行Xを読んだ後，別のトランザクションT_2が行Xの値を更新してコミットし，再びT_1が行Xを読むと，以前読んだ値と異なる値が得られた。この現象を回避するSQLの隔離性水準のうち，最も水準の低いものはどれか。

ア	READ COMMITTED
イ	READ UNCOMMITTED
ウ	REPEATABLE READ
エ	SERIALIZABLE

> **正解：ウ**
>
> 他のトランザクションのコミット後に同じ行を読み直すと値が変わるのは反復不能読取りである。READ COMMITTEDでもこれは起きる。設問の選択肢でこれを防ぐ最も低い水準はREPEATABLE READである。

問15

トランザクションのACID特性のうち，原子性(atomicity)の記述として，適切なものはどれか。

ア	データベースの内容が矛盾しない状態であること
イ	トランザクションが正常終了すると，障害が発生しても更新結果はデータベースから消失しないこと
ウ	トランザクションの処理が全て実行されるか，全く実行されないかのいずれかで終了すること
エ	複数のトランザクションを同時に実行した場合と，順番に実行した場合の処理結果が一致すること

> **正解：ウ**
> 原子性があると、途中で失敗したトランザクションの一部分だけが確定することはない。振込なら出金と入金の両方を確定するか、両方を取り消す。

問16

ビッグデータの処理に使用されるCEP(複合イベント処理)に関する記述として，適切なものはどれか。

ア	多次元データベースを構築することによって，集計及び分析を行う方式である。
イ	データ更新時に更新前のデータを保持することによって，同時実行制御を行う方式である。
ウ	分散データベースシステムにおけるトランザクションを実現する方式である。
エ	連続して発生するデータに対し，あらかじめ規定した条件に合致する場合に実行される処理を実装する方式である。

> **正解：エ**
> CEPは流れてくるイベントをその場で照合する。例えば一定時間内に特定の事象が続いたら通知するように、時間や組合せを含む条件と、それに応じた処理を設定できる。

問17

機械学習を用いたビッグデータ分析において使用されるJupyter Labの説明はどれか。

ア	定期的に実行するタスクを制御するための，ワークフローを管理するツールである。
イ	データ分析を行う際に使用する，対話型の開発環境である。
ウ	並列分散処理を行うバッチシステムである。
エ	マスターノードをもたない分散データベースシステムである。

> **正解：イ**
> JupyterLabはコードの実行、結果表示、可視化、説明の記録を対話的に行える開発環境である。データを確認しながらノートブック内の計算を段階的に試せる。

問18

データレイクの特徴はどれか。

ア	大量のデータを分析し，単なる検索だけでは分からない隠れた規則や相関関係を見つけ出す。
イ	データウェアハウスに格納されたデータから特定の用途に必要なデータだけを取り出し，構築する。
ウ	データウェアハウスやデータマートからデータを取り出し，多次元分析を行う。
エ	必要に応じて加工するために，データを発生したままの形で格納して蓄積する。

> **正解：エ**
> データレイクは利用目的が完全に決まる前でも、ログ・画像・表などを元の形で蓄積できる。分析時に必要な部分を取り出し、用途に合わせて形式を整える。

問19

NISTが制定した，AESにおける鍵長の条件はどれか。

ア	128ビット，192ビット，256ビットから選択する。
イ	256ビット未満で任意に指定する。
ウ	暗号化処理単位のブロック長よりも32ビット長くする。
エ	暗号化処理単位のブロック長よりも32ビット短くする。

> **正解：ア**
> AESの規格で選べる鍵長は128、192、256ビットである。平文を処理するブロックの長さは鍵長によらず128ビットなので、鍵長とは区別する。

問20

DLP(Data Loss Prevention)の機能はどれか。

ア	特定の重要情報が漏えいしたことを想定して，重要情報の機密性の高さに基づいた被害額を事前に算出する。
イ	特定の重要情報を監視して，利用者によるコピー，送信などの挙動を検知し、ブロックする。
ウ	特定の重要情報を利用者が誤って削除したときのために，バックアップデータを取得し，外部記憶媒体などに保管する。
エ	特定の重要情報を利用者が削除したときに，重要情報が完全に削除されたことを示す消去証明書を発行する。

> **正解：イ**
> DLPは情報の内容や分類と利用規則を照合する。機密情報を外部へ送信・複製しようとする操作を検知し、記録したり遮断したりして流出を抑える。

問21

PCからサーバに対し，IPv6を利用した通信を行う場合，ネットワーク層で暗号化を行うのに利用するものはどれか。

ア	IPsec
イ	PPP
ウ	SSH
エ	TLS

正解：ア

IPパケット自体を暗号化してネットワーク層で保護する用途にはIPsecを使う。とくにESPが暗号化を提供する。IPv6通信を使うだけでは内容が自動的に暗号化されるわけではない。

問22

ストレージ技術におけるシンプロビジョニングの説明として，適切なものはどれか。

ア	同じデータを複数台のハードディスクに書き込み，冗長化する。
イ	一つのハードディスクを，OSをインストールする領域とデータを保存する領域とに分割する。
ウ	ファイバチャネルなどを用いてストレージをネットワーク化する。
エ	利用者の要求に対して仮想ボリュームを提供し，物理ディスクは実際の使用量に応じて割り当てる。

正解：エ

シンプロビジョニングでは利用者に論理上の容量を提示し、実際の書込みに合わせて物理領域を割り当てる。最初から各利用者の最大容量分を占有する必要がない。

問23

分散処理システムに関する記述のうち，アクセス透過性を説明したものはどれか。

ア	遠隔地にある資源を，遠隔地での処理方式を知らなくても，手元にある資源と同じ操作で利用できる。
イ	システムの運用及び管理をそれぞれの組織で個別に行うことによって，その組織の実態に合ったサービスを提供することができる。
ウ	集中して処理せずに，データの発生場所やサービスの要求場所で処理することによって，通信コストを削減できる。
エ	対等な関係のコンピュータが複数あるので，一部が故障しても他のコンピュータによる処理が可能となり，システム全体の信頼性を向上させることができる。

正解：ア

アクセス透過性があれば、資源が遠隔地にあってもローカル資源と同じ操作を使える。利用者から隠されるのは、資源へアクセスするための方式の違いである。

問24

ソフトウェアの保守性を定量評価する指標として，適切なものはどれか。

ア	(運用期間中に発生した不具合件数)÷(プログラムの規模)
イ	(適正規模の基準を満たすプログラムの数)÷(プログラムの総数)
ウ	(テスト実施済みの分岐の数)÷(プログラムの総分岐数)
エ	(プログラムの推定総エラー数)－(摘出エラー数)

正解：イ

プログラムが適正な規模に分かれていれば変更箇所を調べやすく、修正の影響も限定しやすい。規模の基準に合う本数を全本数で割った割合は、この性質を定量的に捉える指標になる。

問25

ドキュメンテーションジェネレーターの説明として，適切なものはどれか。

ア	HTML，CSSなどのリソースを読み込んで，画面などに描画又は表示するソフトウェアである。
イ	ソースコード中にある，フォーマットに従って記述したコメント文などから，プログラムのドキュメントを生成するソフトウェアである。
ウ	動的にWebページを生成するために，文書のテンプレートと埋込み入力データを合成して出力するソフトウェアである。
エ	文書構造がマーク付けされたテキストファイルを読み込んで，印刷可能なドキュメントを組版するソフトウェアである。

> **正解：イ**
>
> 決まった形式のコメントに引数や戻り値の説明を書いておけば、ツールが宣言なども解析して参照文書を生成できる。生成の入力がソースコードであることが手掛かりになる。